



UNIVERSITE ASSANE SECK DE ZIGUINCHOR - DEPARTEMENT INFORMATIQUE
MASTER 1 RS ET GL
ANNEE ACADEMIQUE 2023-2024
SEMESTRE 2
MODULE : ADMINISTRATION SYSTEMES

CHAP 1 : PRESENTATION DE L'ADMINISTRATION RESEAU

1. DEFINITION

« La supervision est une technique de suivi et de pilotage informatique de procédés de fabrication automatisés. La supervision concerne l'acquisition de données (mesures, alarmes, retour d'état de fonctionnement) et des paramètres de commande des processus généralement confiés à des automates programmables. » selon Wikipédia.

Enfinement la supervision c'est la surveillance du bon fonctionnement d'un Système ou d'une activité.

2. PRESENTATION DE L'ADMINISTRATION RESEAU

- ✓ L'administrateur doit gérer activement le réseau, diagnostiquer les problèmes, empêcher certaines situations de survenir et fournir les meilleures performances réseau possibles aux utilisateurs.
- ✓ Il arrive un moment où les réseaux deviennent trop étendus pour être administrés sans outils de gestion automatiques.

L'administration réseau implique les tâches ci-dessous :

Tache 1 : La surveillance de la disponibilité du réseau,

Tache 2 : L'amélioration de l'automatisation,

Tache 3 : La surveillance des temps de réponse

Tache 4 : La mise en place de fonctionnalités de sécurité,

Tache 5 : Le réacheminement du trafic,

Tache 6 : Le rétablissement de la fonctionnalité,

Tache 7 : L'enregistrement d'utilisateurs,



Les forces qui régissent l'administration réseau sont :

FORCE 1 : Contrôle des ressources de l'entreprise,

FORCE 2 : Contrôle de la complexité,

FORCE 3 : Amélioration du service,

FORCE 4 : Equilibrage des divers besoins,

FORCE 5 : Réduction des temps d'arrêts,

FORCE 6 : Contrôle des couts,

3. METHODE DE SUPERVISION

a. POLLING :

Sondage périodiquement réalisé par le superviseur

EXEMPLE : Envoyer des ping toutes les minutes à l'imprimante.

AVANTAGES ET INCONVENIENT

AVANTAGES	INCONVENIENTS
A l'initiative du demandeur	Des échanges pour rien
Permet un véritable suivi	Temps de réaction
	Possibilité de ne pas voir certains changements

b. HEARTBEAT :

Signal émis par un équipement à chaque changement d'état.

EXEMPLE : Si un service meurt, le système sur lequel il s'exécute envoie un message au système de supervision.

AVANTAGES ET INCONVENIENT

AVANTAGES	INCONVENIENTS
Des échanges uniquement lors que c'est nécessaire	Suivi moins complet
Temps de réaction	A l'initiative de celui qui possède l'information
Tous les changements d'état sont remontés	



UNIVERSITE ASSANE SECK DE ZIGUINCHOR - DEPARTEMENT INFORMATIQUE
MASTER 1 RS ET GL
ANNEE ACADEMIQUE 2023-2024
SEMESTRE 2
MODULE : ADMINISTRATION SYSTEMES

4. LES OUTILS DE SUPERVISION

Un outil de supervision doit respecter les critères suivants :

- ❖ Des mécanismes pour déterminer l'état d'une ressource/process,
- ❖ Une console de monitoring,
- ❖ Remonté d'alerte.

On distingue trois catégories :

a. Les solutions propriétaires :

Exemple : HP OPENVIEW, Tivoli Software de IBM.....

b. Les solutions Open Source :

Exemple : Nagios, MRTG, CACTI.....

c. Les protocoles réseaux

Exemple : SNMP (Version 1, Version 2...)